

Spielmechanik

und Interaktionsmodell



Prof. Dr.-Ing. René Bühling

www.buehling.org · rene.buehling@hs-kempten.de

Inhalt

Warum ist die Spielmotivation so wichtig?	04.3	4. Aktionen	04.19
Festlegen von Spielzielen	04.4	5. Regeln	04.21
Das Spiel-Ziel	04.5	6. Fähigkeiten	04.23
Ziele vs. WinCondition	04.6	7. Wahrscheinlichkeit	04.24
Ziele festlegen	04.7	Ziele-Mantra	04.25
Ziel-Qualitäten	04.8	Fallbeispiel: Moirai	04.26
Begriffe zur Spielmechanik	04.9	Literatur & Interessantes	04.31
Bauteile der Mechanik	04.11		
Eigenschaften für Spiel-Regeln	04.12		
7 Mechaniken nach Schell	04.14		
1. Raum	04.15		
2. Zeit	04.17		
3. Objekte, Attribute, Status	04.18		

Warum ist die Spielermotivation so wichtig?

Wiederholung aus den vorherigen Kapiteln

- Um Geld zu verdienen, müssen Kunden kaufen.
Beruf als Unterschied zur Hobby-Entwicklung.
- Kunden kaufen, was sie brauchen oder mögen.
Umformuliert: Was motiviert die Spieler zu spielen/zu kaufen?
- *Gamer Motivation* bildet die Spielerinteressen ab und gibt Hinweise zur inhaltlichen Umsetzung.
Wir erkennen, was wir einbauen müssen, damit die Interessen bedient werden.
- + In Forschung: relevantes Unterscheidungsmerkmal zur Homogenisierung der Probanden-Gruppe.
Wenn Personen verschiedene Motivationen haben, spielen sie auch anders.
Probanden einer heterogenen Gruppe sind dadurch schwerer zu vergleichen.



Festlegen von Spielzielen

Das Spiel-Ziel

Fokus auf das Ziel

- Ziel: Was können und wollen Spieler erreichen?
- Ziel wird der **Fokus** der Entwicklung.
- Ziel muss so klar sein, dass es in wenigen Worten formulierbar ist.
- Was nicht dem Ziel/Fokus dient, ist meist ablenkend oder überflüssig, darauf verzichten.

Beispiel: Mechaniken in Assassin's Creed

- Free Running (Offene Welt)
 - Social Stealth (Identität verbergen)
 - Assassination (Mordanschlag)
- } Fokus/Ziel:
Lebensgefühl
als Assassine

Quelle: Interview in Making Games 06/2012, [Rehfeld, S. 65]



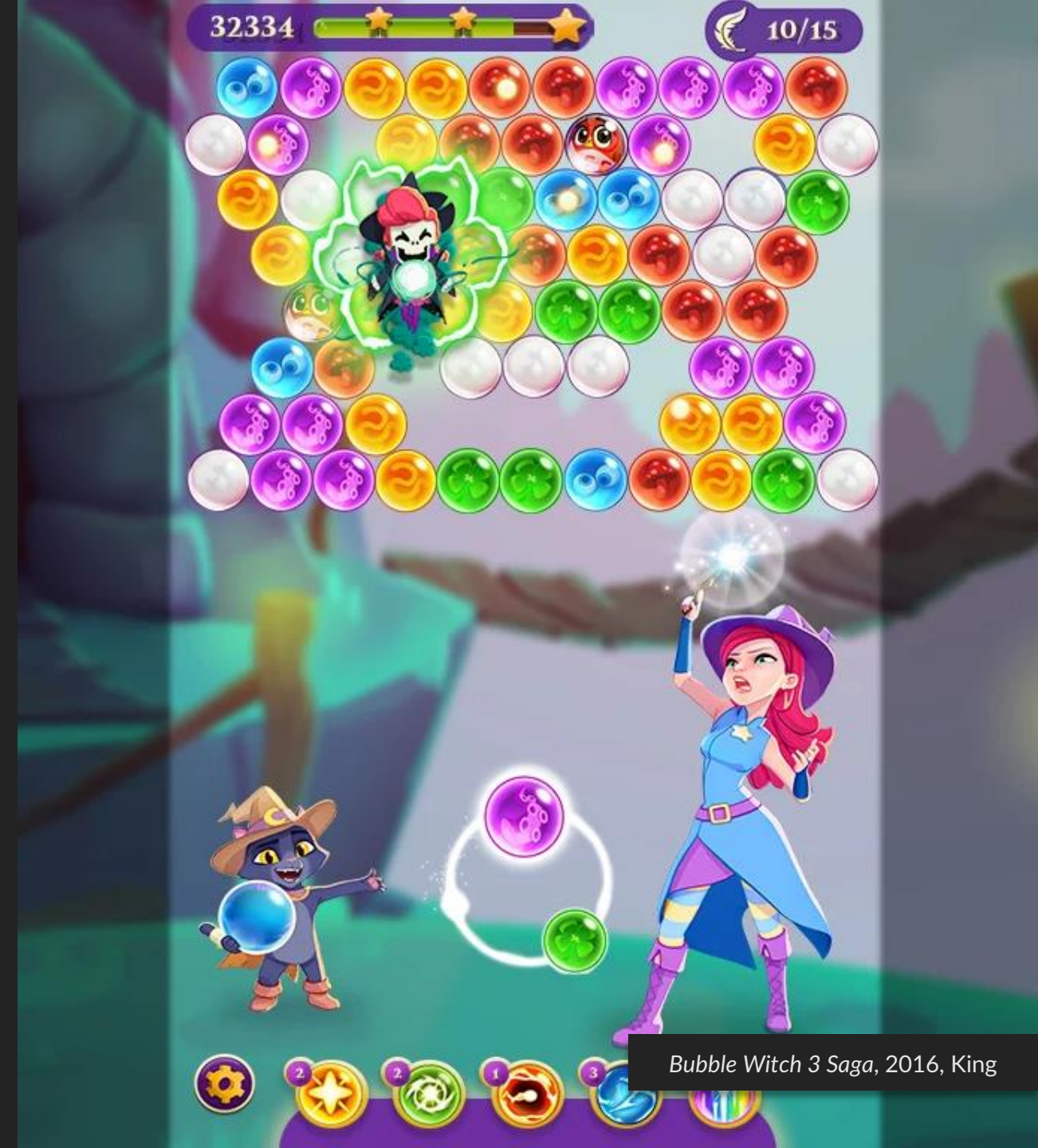
Ziele vs. WinCondition

Ziele

- Neue Spielzustände und wie diese erreicht werden.
- Oft werden mehrere Ziele in einem Spiel angeboten
z.B. Ziel 1: gleichfarbige Kugeln zusammenbringen. →
Ziel 2: Ketten bilden. Ziel: 3 Feld leer räumen
- Ziele sind nicht zwingend/alle nötig, um zu gewinnen
(z.B. Side Quests), Spieler haben eine gewisse Entscheidungsfreiheit
darüber, was sie sich als Ziel setzen (z.B. welche Bereiche als
nächstes Spielen, welche Stufe erreichen, ...)

Win Condition

- Klar definiert, z.B. Brett abgeräumt, alle Level gespielt, →
- Beendet i.d.R. das Spiel oder essentielle Einheit (z.B. Brett →)
- Viele Spiele haben kein finales Ende / Win Condition,
viele kleine Ziele ermöglichen das Weiterspielen
- WinConditions sind eine Untermenge von Zielen



Bubble Witch 3 Saga, 2016, King

Ziele festlegen

- Ziele sind oft abgestuft (z.B. steigende Schwierigkeit)
- Ggf. auch (sichtbar) hierarchisch (z.B. Skilltrees)

Häufige Aufteilung nach Erreichbarkeit

- kurzfristig, z.B. Hindernis überwinden
- mittelfristig, z.B. Quest erfüllen
- langfristig, z.B. gesamte Karte entdecken

Achten Sie auf...

- Chancengleichheit für alle Spieler
- Ausgewogene Herausforderung
 - nicht zu einfach (wird langweilig)
 - nicht zu schwer (Erfolgserlebnisse motivieren)
- Ansteigende Schwierigkeit im gesamten Spiel



kurzfristig



mittelfristig



langfristig

Ziel-Qualitäten

Gute Ziele...

- ... motivieren enorm weiter zu spielen.
- ... binden dadurch Spielende an das Produkt.

Eigenschaften guter Ziele

- **Konkret:** Spieler verstehen eindeutig, was sie tun müssen, um das Ziel zu erreichen. →
- **Realistisch:** Das Ziel muss sich erreichbar anfühlen. Unerfüllbar scheinende Ziele demotivieren.
- **Lohnend:** Das Ziel muss zu einer attraktiven Belohnung führen, die bereits vor Erreichen als Aussicht wahrgenommen wird. →

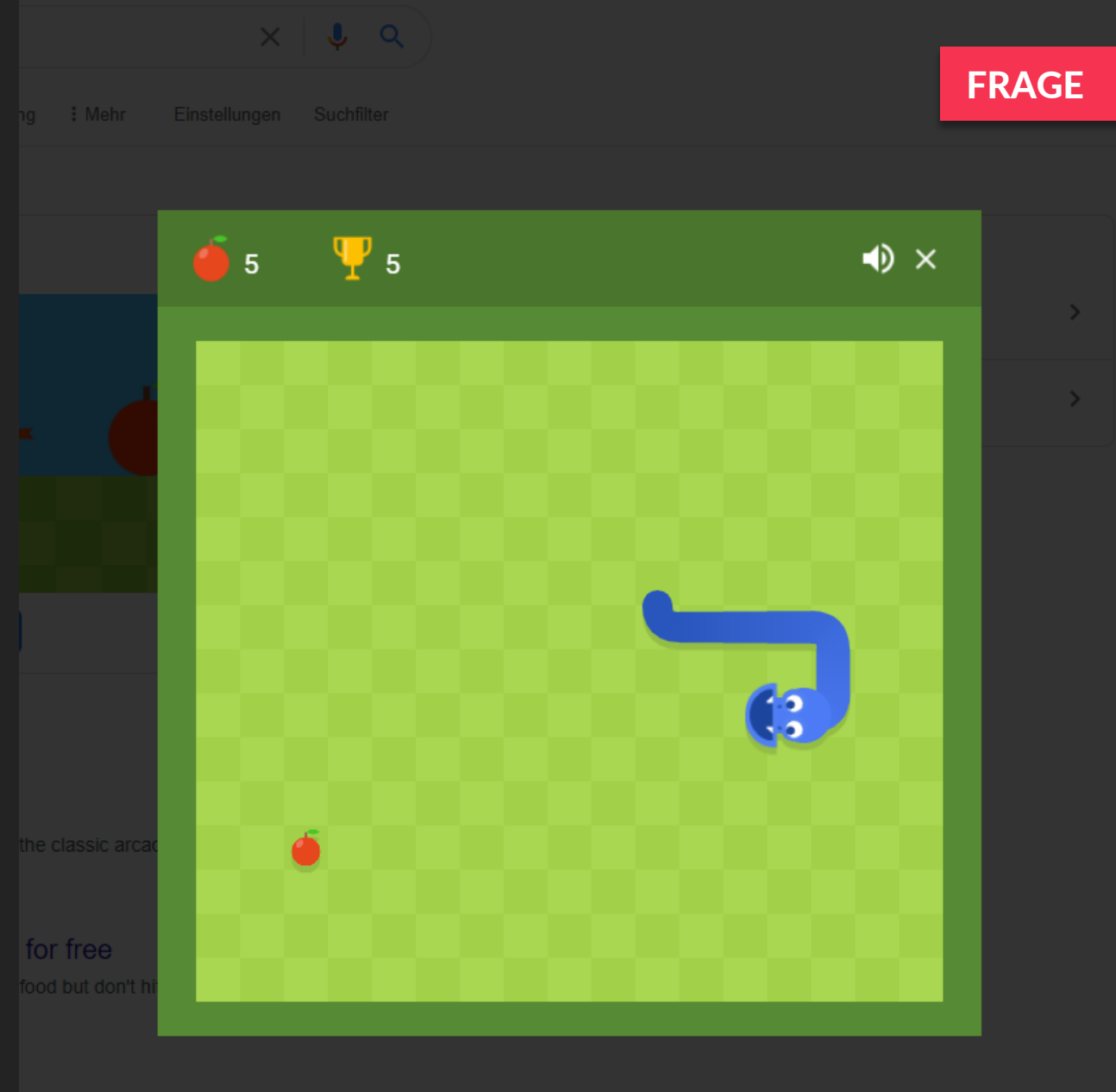




Begriffe zur Spielmechanik

Spielmechanik ^[Bojahr]

- Einflussmöglichkeiten des Spielers auf den Spielzustand
- Beschreibbar durch Verben wie *Schießen*, *Springen*, usw.
- Gestaltung des Interaktionserlebnisses
= Abgrenzung von anderen Medien



Bauteile der Mechanik

Elemente/Game-Bits (Wiederholung Folien 02)

Einzelne Elemente/Bauteile des Spiels

Z.B. Welt/Spielbrett, Objekte/Spielfiguren,
Würfel/Controller, Bedienoberflächen, usw.

FRAGE: WO? →

Relationen

Beziehung der Elemente zueinander.

Z.B. Platzierung auf dem Stein-Feld, Stein-Stein, ...
Würfel zu Stein der um Augenzahl bewegt wird, ...

FRAGE: WO? →

(Spiel-)Regeln

Gebrauchsvorschriften und Einschränkungen
der Element-Beziehungen. Z.B. Laufrichtung,
Kollisionsfolgen, Spielerreihenfolge, ...

FRAGE: WO? →



nach [Rehfeld]
Bild: pexels.com

Eigenschaften für Spiel-Regeln [Rehfeld]

Regeln müssen ... sein:

- **nachvollziehbar** – die Vorschrift muss verständlich und gedanklich reproduzierbar sein
- **verbindlich** – alle Spieler sind gleich an die Regeln gebunden
- **eindeutig** – es muss klar sein, was gilt bzw. warum etwas nicht gilt (z.B. warum gelten in einem Level plötzlich andere physikalische Eigenschaften?)

Regelverstöße (z.B. Cheats)

- Verursachen Frust und Streit
- Vertreiben zahlende Spieler
- Schaden dem Image des Herstellers

Deshalb gibt es:
harte Konto-Sperrungen, →
strenge Lizenztexte,
Melden-Funktionen in
Online-Games



Die **Spielmechanik** umfasst die
Spielelemente und ihre durch **Regeln**
gesteuerten **Relationen** zueinander.



7 Mechaniken nach Schell

1. Raum

- „Raum“ im spielmechanischen Sinn
(ästhetisch → Thema Levelgestaltung)

2 Typen:

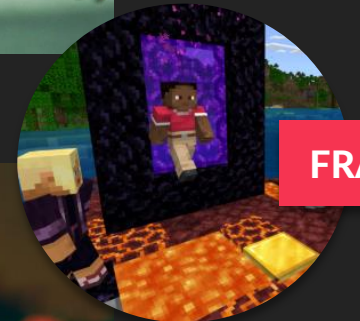
- **Diskreter Raum:** Raumposition wird auf vereinfachte Zuordnungen abgebildet, quasi gerundet, z.B. Position im Spielraster
- **Kontinuierlicher Raum:** die exakte Raumposition spielt eine Rolle, z.B. Bewegung im Terrain
- **Raum ist mehrdimensional**, um sich bewegen zu können.
- Definiert **begrenzte** Bereiche, die miteinander verbunden sein *können*. **Verschachtelungen** um tiefe Welten zu zeigen (Rollenspiele, Höhlen, Innen-/Außenlevel, ...)
- Wahrgenommene, gestaltete Raumkomplexität ist ggf. höher als die tatsächliche spielmechanische.



Diskreter Raum: nur Zuordnung der Figur zum Feld ist relevant



Kontinuierlicher 2D-Raum: die exakte Kugelposition ist bedeutsam.





Beispiel: Mischung diskreter & kontinuierlicher Raum im Menü

2. Zeit

2 Typen:

- **Diskrete Zeit:** Spiel läuft in Runden ab, Dauer ist unerheblich
 - **Kontinuierliche Zeit:** Ablaufende oder gemessene Zeit
- } Kombination möglich: Messung der Dauer einer Runde (z.B. Schachturnier)
- **Messung der Zeit**
 - **Absolut:** z.B. Timer läuft ab
 - **Relativ:** z.B. Wer ist schneller? (z.B. Rennspiele ↗)
 - **Manipulation der Zeit:**
 - **Beschleunigen**, z.B. Aufbausimulationen (Civilization, usw.)
 - **Abbremsen**, z.B. Schutzsphäre um Figur herum (Diablo III) →
 - **Zurücksetzen**, z.B. Tod/Reset (Mario usw.)
 - **Gezieltes Steuern**, als Spielereingabe (Braid)

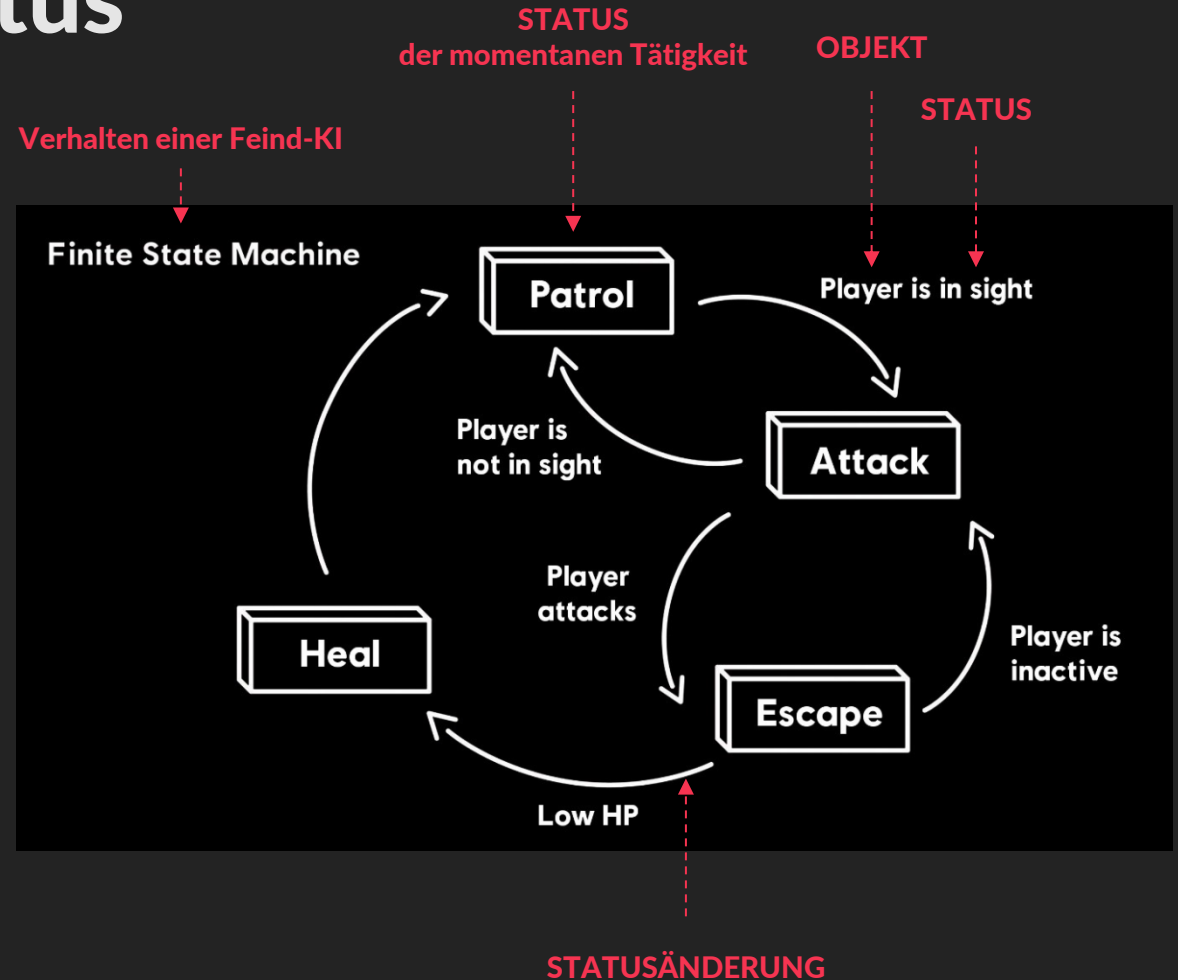


3. Objekte, Attribute, Status

3 Elemente:

- **Objekte:** alles sicht- und steuerbare, z.B. Figuren, Requisiten, Spielsteine, Anzeigen, ...
- **Attribute:** objektbezogene Eigenschaften, z.B. Position, Geschwindigkeit, auch Wertgrenzen (max. Speed), ...
- **Status:** momentane Wertbelegung der Eigenschaften, z.B. aktueller Geschwindigkeitswert, ...
Umsetzung ggf. als Zustandsdiagramm (State Machine) →
- **Statusänderungen** sichtbar darstellen? Nicht unbedingt, aber:
„Wenn sich zwei Objekte identisch verhalten, sollten sie auch identisch aussehen. Verhalten sie sich unterschiedlich, sollten sie auch unterschiedlich aussehen.“ – Schell S. 225

Ansonsten kann es auch Teil des Spiels sein, *nicht* alle Zustände zu sehen (z.B. Poker-Karten der Mitspieler).



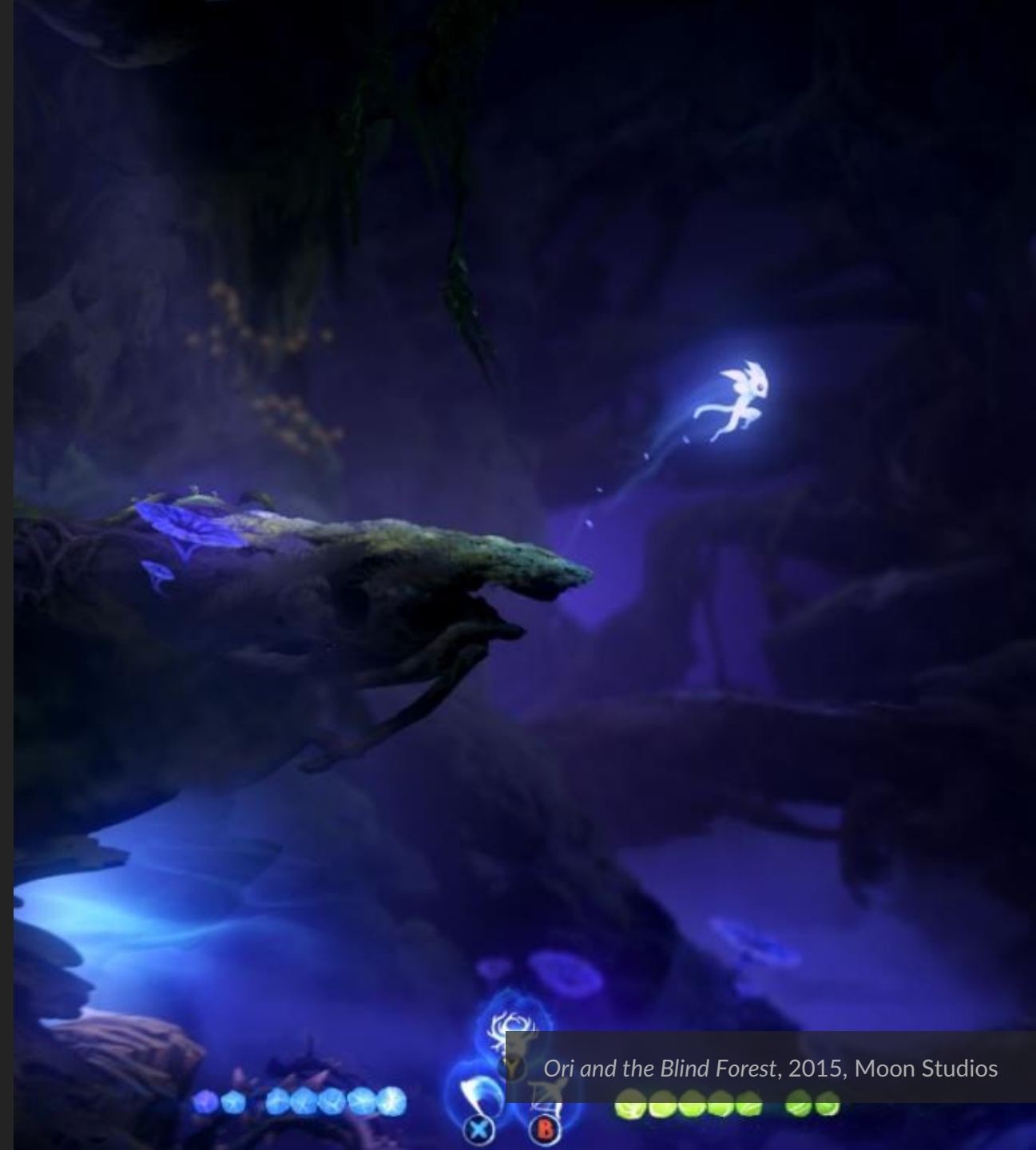
4. Aktionen (1)

2 Typen:

- **Elementare Aktionen:** Grundtätigkeiten, die sich aus den Spielregeln ergeben, z.B. Spielstein vor/zurück bewegen, Springen →
- **Strategische Aktionen:** Voranschreiten zum Ziel, gedanklicher Plan mit Entscheidungsfreiheiten, muss sich weder im Spiel befinden (sondern im Kopf), noch zwingend regelfixiert sein; z.B. Gegner täuschen, eigene Fraktionen sichern, ...
- Ideales Spiel ermöglicht das Entstehen *vieler Strategien* bei *wenigen elementaren* Aktionen („Emergentes Game“). ↓

„Emergent Gameplay beschreibt, dass aus einfachen Spielregeln unvorhersehbare Spielzüge und Spieldausgänge hervorgehen können.“

– https://de.wikipedia.org/wiki/Emergent_Gameplay



4. Aktionen (2)

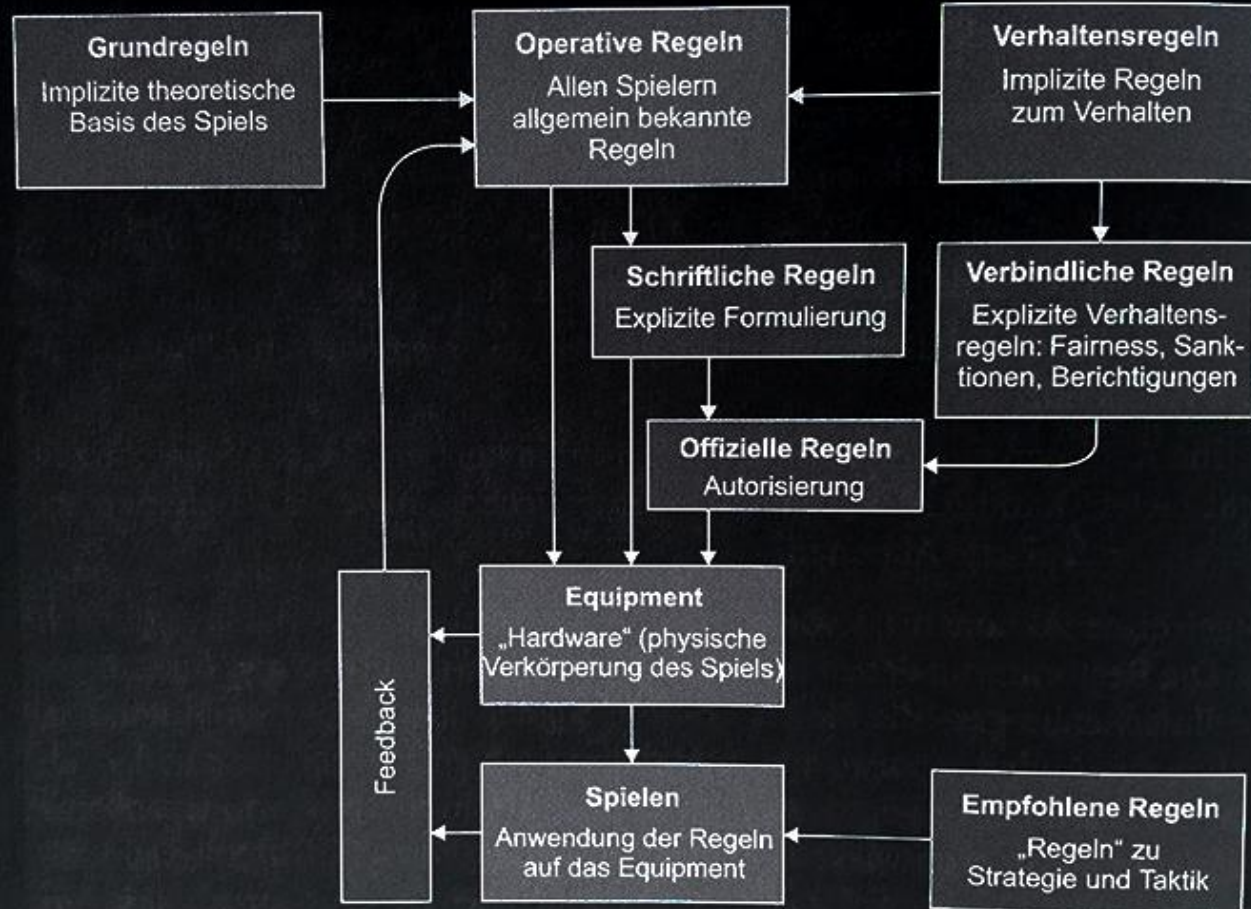
Design-Strategien, um ein *emergentes Spiel* zu erreichen:

- **Mehr elementare Aktionen** (aber nur gute, nicht überladen!)
geben Spielern mehr Handlungsmöglichkeiten
- **Elementare Aktionen** auf mehrere Arten nutzen,
z.B. Waffe funktioniert auch als Werkzeug.
- **Verschiedene Wege anbieten**, die zum Ziel führen.
Erschwert allerdings das Ausbalancieren des Spiels (Balancing ↓).
- **Viele Subjekte bereitstellen**, also interaktive Elemente/Inhalte.
Mit einem Spielstein alleine entsteht kein interessantes Spiel.
- **Nebenwirkungen einbauen**, wie z.B. Einschränkungen aufheben.
Damit entstehen wiederum neue Lösungswege und mehr Tiefe. →



5. Regeln (1)

- **Kombination der bisherigen Elemente** zu einem Spiel
Raum+Zeit+Objekte+Aktionen+...+Ziel = Regelwerk = Spiel
- Im Detail je nach Spieltyp weiter klassifizierbar, z.B. Operative Regeln, Grundregeln, Verhaltensregeln, Schriftliche Regeln, Verbindliche Regeln, ... → sehr spezifisch, daher hier übersprungen



5. Regeln (2)

- **Modi:** Unterschiedliche Regelwerke im selben Spiel, wechselt je nach Spielverlauf, Ereignissen oder Leveln. Z.B. Beispiel: Minigames →
- Spieler müssen wissen **welcher Modus gerade aktiv ist.**
- Und: „Die Spieler sollten niemals zu viel Zeit im Untermodus verbringen, damit sie nicht vergessen, was im Hauptmodus passiert.“
 - Sid Meier (Pionier der Simulationsspiele, Civilization, etc.)



6. Fähigkeiten

Blick auf die realen Fähigkeiten* der spielende Person:

- **Körperlich:** →
Koordination, Ausdauer, Geschick, Controller-Bedienung, ...
- **Geistig:**
Erinnerungsvermögen, Beobachtungsgabe, Talent, Probleme & Rätsel lösen, Entscheidungen treffen, ...
- **Sozial:**
Gegner einschätzen & täuschen, Zusammenarbeiten, Freundschaften aufbauen, ...

*) ≠ Skills: virtuelle Fähigkeiten



7. Wahrscheinlichkeit

Betrifft die anderen Mechaniken (Raum, Zeit, Objekte, Aktionen, Regeln und Fähigkeiten).

- Bringt **Ungewissheit** und **Überraschung** → **Spaßzutat**
Dadurch wesentlicher Bestandteil unterhaltsamer Spiele.
Oft verwendet für Spawns oder Loot/Drops. →
- **Tatsächliche** ≠ **wahrgenommene** Wahrscheinlichkeit/Zufall
z.B. Zauber der selten trifft *wirkt* evtl. nutzlos
- Wahrnehmung des zufälligen Elements?
 - **Positiv**: spannend, herausfordernd
 - **Negativ**: hoffnungslos, unkontrollierbar





Aus Spielpersicht muss klar sein:

Was ist mein Ziel und wie gelange ich dort hin?

D.h.: Wie schreite ich voran und woran merke ich das?





Fallbeispiel: Moirai

Moirai

„Mein Bruder und ich haben Holz gehackt,
als wir ein Stöhnen aus der Höhle hörten.“

Beispiel für sozial-dynamische Spielmechanik

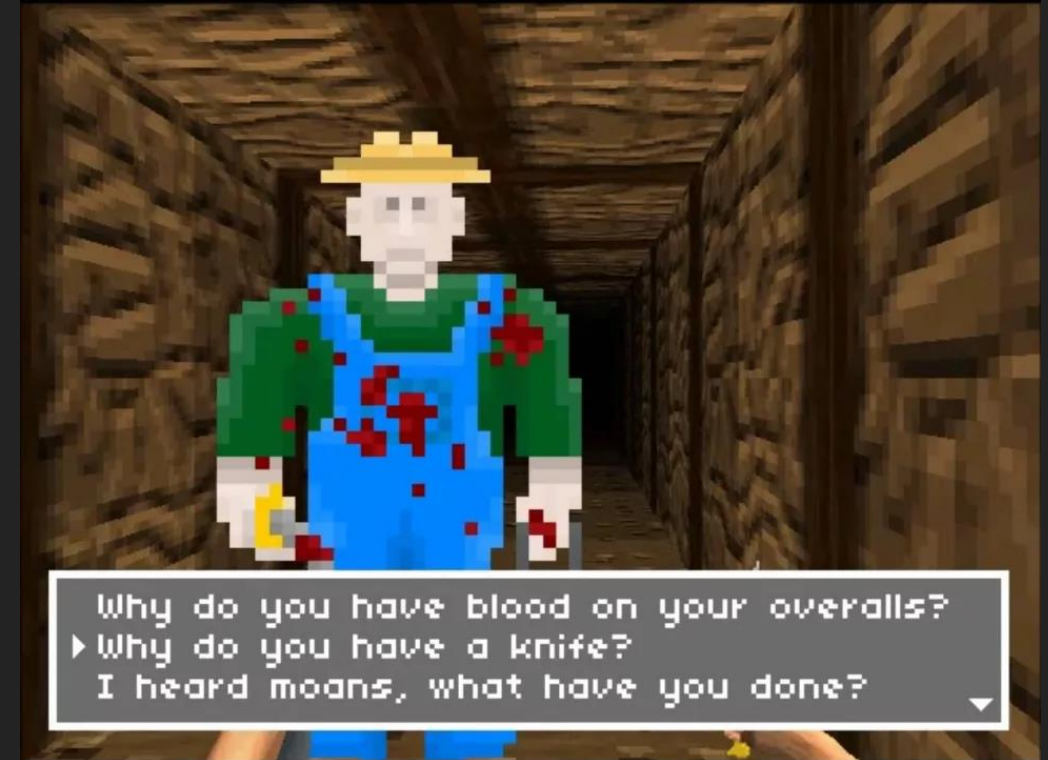
- Minispiel dreier Australier von 2013
- Ca. 10 min, sehr grobe Grafik, minimales Gameplay
- Erregte großes Aufsehen durch einen einfachen cleveren spielmechanischen Kniff...
- Der Twist funktioniert nur ohne Vorwissen.
- Seit 2017 nicht mehr verfügbar → daher jetzt Spoiler



Moirai

Inhalt und Ablauf (1)

- Suche nach einer verschollenen Frau.
- Hinweis auf eine Mine und Erhalt einer Waffe.
- Unheimliche Begegnung mit einem blutverschmierten Minenarbeiter.
- Stellen von 3 Fragen zu dem, was passiert ist. →
- Entscheidung über das Töten des Minenarbeiters.



Moirai

Inhalt und Ablauf (2)

- Finden der verletzten Frau, die um Hilfe beim Suizid bittet.
- In jedem Fall blutverschmiertes Verlassen der Mine
- Begegnung mit einem Mann, der uns 3 Fragen stellt.
Why do you have blood on your overalls? Why do you have a knife? I heard moans, what have you done?
- Eingeben von Antworten auf die 3 Fragen.
- Ende.

Twist (Unerwartete Wendung)

- Der nächste Spieler erhält die eingegebenen Antworten.
- Das Spiel wird zu einer unvorhersehbaren Schleife.



Moirai

Interpretation & Konsequenzen

- Der nächste Spieler entscheidet über Leben/Tod unserer Figur, ohne dass wir es wissen (es gab aber eine E-Mail-Option).
- Mit unserer Entscheidung urteilten wir unwissentlich über einen anderen Spieler, weil wir ihn als NPC wahrnehmen.
- Erst bei der eigenen Befragung offenbart sich der Twist, was zu einer effektiven Überraschung führt.
- Regt gedankliche Auseinandersetzungen zu komplexen und emotionalen Themen wie Vorurteil und Suizid an.
- Schwere und Bedeutung der Befragung hängt davon ab, was der vorherige Spieler eingab.
- Aufgrund von Hacker-Störung 2017 vom Netz genommen...



Literatur

- Rehfeld, Gunther (2020): **Game Design und Produktion. Grundlagen, Anwendungen und Beispiele.** München (Hanser). ISBN 978-3-446-46315-8. Kapitel 4
- Schell, Jesse: **Die Kunst des Game Designs : Bessere Games konzipieren und entwickeln.** Norderstedt: BoD – Books on Demand, 2020. ISBN 978-3-958-45282-4. Kapitel 12
- Bojahr P., Herte M. (2018) **Spielmechanik.** In: Beil B., Hensel T., Rauscher A. (eds) Game Studies. Film, Fernsehen, Neue Medien. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-13498-3_12

Interessantes

- Interessantes Making-Of zur Entwicklung von Spielmechanik:
Ori And The Blind Forest Definitive Edition: Behind The Scenes, 2016,
<https://www.youtube.com/watch?v=HTksBJeoa1A>
- B. Sinclair, **Patented Game Mechanics That Might Surprise You**, 2012,
<https://www.gamespot.com/articles/patented-game-mechanics-that-might-surprise-you/1100-6369027/>
- S. Prescott, **Moirai was one of the PC's most disturbing games, and now it's gone forever**, 2017,
<https://www.pcgamer.com/a-brief-history-of-moirai-one-of-pcs-most-disturbing-games/>
- S. Stange, **Moirai - Probieren Sie dieses Spiel – ohne Widerrede!**, 2016, <https://www.gamestar.de/artikel/moirai-probieren-sie-dieses-spiel-ohne-widerrede,3276343.html>